BULURSUNUZ, NE YAPACAĞINIZI BİLİRSİNİZ™

Kas Kas 60 Uygulama Protokolü

Atlas size noktanın nerede olduğunu gösterir. Bu rehber onunla ne yapacağınızı söyler: pozisyon, teknik, germe, doz ve ev ödevi, kas kas.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Genel ilkeler

2 · Baş, yüz ve boyun

3 · Omuz, kol, ön kol ve el

4 · Sırt, omurga ve gövde

5 · Pelvis, kalça ve gluteal bölge

6 · Uyluk, bacak ve ayak

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Genel ilkeler

Her protokol bu sırayı izler.

Kimler için

Fizyoterapistler, masaj terapistleri, osteopatlar, antrenörler ve sağlık alanındaki öğrenciler için eğitim materyalidir. Protokoller, miyofasiyal tetik noktaların manuel uygulamasında yaygın olarak kullanılan teknikleri özetler. Tıbbi teşhisin ve sizin mesleki değerlendirmenizin yerini tutmaz.

ADIM	NE YAPARSINIZ	NE KADAR
1. Bulma	Gergin bandı ve içindeki en hassas noktayı bulun (atlastaki karta göre).	—
2. İskemik kompresyon	Hasta 0–10 ölçeğinde yaklaşık 5–7 rahatsızlık bildirene kadar noktaya kademeli, sürekli basınç. Gerginlik azaldıkça daha derine takip edin.	30–90 sn, 3–5 tekrar
3. Germe	Tedavi edilen kasın nefes verirken yavaş ve ağrısız gerilmesi.	3 × 20–30 sn
4. Aktif hareket	Hasta kası tam hareket açıklığında birkaç kez çalıştırır.	3–5 tekrar
5. Ev ödevi	Basit bir germe ya da görev verin (protokolün sonuna bakın).	Günde 1–2 kez

Ne zaman UYGULAMAMALI (ve doktora yönlendirmeli)

Yeni yaralanma veya şişlik, ateş, nedeni bilinmeyen gece ağrısı, yansıyan ağrı haritasına uymayan uyuşma veya güçsüzlük, tromboz şüphesi, bölgede cilt hastalığı. Kan sulandırıcı kullanan hastada yalnızca hafif basınç uygulayın.

BÖLÜM 2

Baş, yüz ve boyun

12 kas, atlastaki sırayla.

1. Trapezius – üst lifler

Musculus trapezius, pars descendens

NEREDE ARANIR	Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.
YANSIYAN AĞRI	şakak, başın yanı, boynun yanı, kulak arkası, alt çene açısı
HASTA	Sırtüstü yatar ya da oturur pozisyonda, kollar serbestçe kucakta.
TEKNİK	• Üst liflerin pens tutuşu (başparmak ve işaret parmağı), gergin bant üzerinde sürdürülen iskemik kompresyon. • Alternatif: omuz kuşağının üstünde parmak uçlarıyla düz basınç.
GERME	Baş hafif fleksiyonla karşı tarafa eğilir; oturur pozisyonda hasta aynı taraftaki eliyle sandalyenin altından tutunur.
DOZ	3–5 × 30–90 sn kompresyon, ardından 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Günde iki kez yana eğme germesi; ekran göz hizasında; telefonu kulak ile omuz arasında tutmamak.

2. Sternocleidomastoideus (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

NEREDE ARANIR	Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.
YANSIYAN AĞRI	alın, göz çevresi, yanak, kulağın derini, başın tepesi, başın arkası
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, kas gevşesin diye baş hafifçe tedavi edilen tarafa eğik.
TEKNİK	• Yalnızca pens tutuş: kas karnını iki parmakla kavrayın ve boynun derin yapılarından uzaklaştırarak hafifçe kaldırın. • Sternal ve klaviküler bölümleri ayrı ayrı çalışın, aşağıdan yukarıya doğru ilerleyin.
GERME	Baş karşı tarafa eğilir, ardından çene yavaşça tedavi edilen tarafa döndürülür; hafif ekstansiyon yalnızca baş dönmesi yapmıyorsa.
DOZ	Her bölüme 3 × 30–60 sn pens kompresyon, ardından 2–3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Başın yavaşça sallanması ve döndürülmesi; yatarak televizyon izlemekten ve başı yükseltilmiş hâlde okumaktan kaçınmak.

Dikkat: Arteria carotis kasın hemen altından geçer: boynun ön tarafında asla arkaya doğru bastırmayın. Baş dönmesi, bulantı veya görme bozukluğunda hemen durun.

3. Masseter (çiğneme kası)

Musculus masseter

NEREDE ARANIR	Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve alt çene açısının üstünde; derin tabakada çene ekleminin önünde.
YANSIYAN AĞRI	üst ve alt azı dişleri, alt çene, kaş, kulağın derini
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, ağız hafif açık.
TEKNİK	• Dışarıdan: arcus zygomaticusun altında ve çene açısının üstünde parmak uçlarıyla düz kompresyon. • İçeriden (eldivenle): pens tutuş, bir parmak ağızda, diğeri dışarıda; lifleri dik kesen yavaş friksiyon.
GERME	Dil ucu damakta iken ağzın yavaşça açılması; terapistin iki parmağı çeneyi nazikçe aşağı doğru yönlendirir.
DOZ	3 × 30–60 sn kompresyon, 2–3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Günlük dairesel hareketlerle öz masaj; sakızdan kaçınmak; gün içinde diş sıkmayı fark etmek.

> **Dikkat:** Yeni başlayan çene eklemi ağrısında veya diş sorunlarında önce diş hekimi muayenesi. Ağız içinde her zaman eldiven kullanın.

4. Temporalis (şakak kası)

Musculus temporalis

NEREDE ARANIR	Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.
YANSIYAN AĞRI	şakak, kaş, göz arkası, üst dişler, başın yanı
HASTA	Sırtüstü yatar ya da oturur pozisyonda, dişler hafifçe ayrık.
TEKNİK	• Arcus zygomaticusun üstündeki dört lif grubunda, önden arkaya, parmak uçlarıyla düz kompresyon. • Gergin bantlarda lifleri dik kesen yavaş friksiyon.
GERME	Terapistin parmakları şakakta yukarı doğru kayarken ağzın yavaşça açılması.
DOZ	Her noktaya 3 × 30–60 sn, ardından 3–5 yavaş sıvazlama.
EV ÖDEVİ	Baş ağrısının başında şakaklara öz masaj; gece diş gıcırdatmayı takip etmek.

5. Pterygoideus lateralis

Musculus pterygoideus lateralis

NEREDE ARANIR	Arcus zygomaticusun derininde; ağız içinden üst azı dişlerinin arkasında, yukarı ve geriye doğru.
YANSIYAN AĞRI	çene eklemi, yanak (sinüs üstü)
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, ağız yarı açık.
TEKNİK	• Ağız içinden, eldivenle: üst azı dişlerinin arkasında serçe parmakla dikkatli, yavaş basınç. • Dışarıdan: ağız açıkken arcus zygomaticusun altındaki çukurda kompresyon.
GERME	Alt çenenin yavaş retraksiyonu (hasta çenesini hafifçe geriye çeker), ardından ağzın yavaşça kapanması.
DOZ	2–3 × 20–30 sn nazik basınç, 2 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Sert ve büyük lokmalardan kaçınmak; ağzı bilinçli olarak yavaşça ve düz bir çizgide açmak.

Dikkat: Ağız içinde yalnızca eldivenle ve çok nazik çalışın; ağrılı çene sesi veya çenenin takılmasında diş hekimi ya da çene cerrahı.

6. Pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus medialis

NEREDE ARANIR	Alt çene açısının iç yüzünde, aşağıdan palpasyon; ağız içinden son azı dişinin arkasında.
YANSIYAN AĞRI	dil kökü, boğaz, kulak altı, çene eklemi
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, baş hafifçe tedavi edilen tarafa dönük.
TEKNİK	• Dışarıdan: çene açısının iç yüzüne yukarı doğru parmak uçlarıyla basınç. • Ağız içinden (eldivenle): son azı dişinin arkasında damağa doğru dikkatli basınç.
GERME	Çene hafifçe karşı tarafa kaydırılmışken ağzın yavaşça açılması.
DOZ	2–3 × 20–30 sn kompresyon, 2 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Sıkılı dişleri bilinçli olarak gevşetmek; ağrılı günlerde yumuşak gıdalar.

Dikkat: Yutkunurken ağrı veya boğazda şikâyet varsa önce tıbbi muayene.

7. Splenius capitis

Musculus splenius capitis

NEREDE ARANIR	Boynun arka yan kısmında, SCM ile trapezius arasında, oksiputun yaklaşık 2–3 parmak altında.
YANSIYAN AĞRI	başın tepesi
HASTA	Sırtüstü ya da yüzüstü yatar pozisyonda, baş orta hatta.
TEKNİK	• SCM ile trapezius arasındaki üçgende, yukarı ve içe doğru parmak uçlarıyla düz kompresyon. • Oksipute doğru boylamasına sıvazlamalar.
GERME	Baş fleksiyonda ve karşı tarafa dönük.
DOZ	3 × 30–60 sn kompresyon, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun süre yukarı bakmaktan kaçınmak (boya yapmak, rafa dizmek); uygun yükseklikte yastık.

8. Splenius cervicis

Musculus splenius cervicis

NEREDE ARANIR	Boynun alt kısmında, kürek kemiğinin üst açısının üstünde, levator scapulaenin yanında.
YANSIYAN AĞRI	göz arkası, başın arkası, boyun-omuz geçişi
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, alın desteklenmiş.
TEKNİK	• Boyun kökünde, omurganın yanında parmak uçlarıyla kompresyon. • Gergin bant üzerinde lifleri dik kesen yavaş friksiyon.
GERME	Baş fleksiyonda, karşı tarafa yana eğik ve dönük.
DOZ	3 × 30–60 sn, ardından 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Öne kaymış baş duruşunun düzeltilmesi; her saat hareket molası.

9. Suboksipital kaslar

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

NEREDE ARANIR	Doğrudan oksiput kemiğinin altında, orta hattın iki yanında, derinde.
YANSIYAN AĞRI	başın yanı, göz arkası, alın, başın arkası
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, terapist başucunda oturur.
TEKNİK	• Terapistin parmak uçları oksiputun altında; basıncı başın ağırlığı oluşturur (suboksipital gevşetme). • Doku gevşeyene ve parmaklar yavaşça derine inene kadar bekleyin.
GERME	Çene geri çekme (baş düz olarak geriye kayar), ardından hafif öne baş sallama.
DOZ	1–2 × 60–120 sn gevşetme, ardından 5–10 yavaş çene geri çekme.
EV ÖDEVİ	Günde 10 kez çene geri çekme; ekran göz hizasında; her saat kısa mola.

> **Dikkat:** Baş dönmesi, görme bozukluğu, uyuşma veya yutma güçlüğünde hemen durun ve hastayı doktora yönlendirin.

10. Semispinalis capitis

Musculus semispinalis capitis

NEREDE ARANIR	Ensede, orta hattan 2–3 cm uzakta, oksiputun altında ve boynun ortasında.
YANSIYAN AĞRI	başın yanı, şakak, alın, başın arkası
HASTA	Yüzüstü ya da başı yana dönük sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Omurganın yanında, aşağıdan yukarıya doğru ilerleyerek parmak uçlarıyla kompresyon. • Oksipute doğru boylamasına sıvazlamalar.
GERME	Baş hafif yana rotasyonla fleksiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, ardından 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Öne kaymış baş duruşundan kaçınmak; okurken kitap göz hizasında.

11. Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)

Musculus levator scapulae

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde; boynun yanında trapeziusun üst kenarının altında derinde.
YANSIYAN AĞRI	boyun-omuz geçişi, kürek kemiğinin iç kenarı, omzun arkası
HASTA	Yüzüstü yatar ya da oturur pozisyonda, kollar serbest.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde kompresyon. • İkinci nokta: boynun yanında, trapeziusun üst kenarının altında derinde.
GERME	Baş fleksiyonda ve karşı tarafa dönük (burun koltuk altına doğru), tedavi edilen taraftaki el ensede.
DOZ	3–5 × 30–90 sn kompresyon, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Aynı germe günde iki kez; yüksek yastıktan ve çalışırken başı yana çevirmekten kaçınmak.

12. Skalen kaslar

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

NEREDE ARANIR	Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.
YANSIYAN AĞRI	göğsün önü, kol, kürek kemiğinin iç kenarı, el (başparmak ve işaret parmağı)
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, baş hafifçe tedavi edilen tarafa eğik.
TEKNİK	• SCM'nin arka kenarının arkasında, köprücük kemiğinin üstünde parmak uçlarıyla düz, çok nazik basınç. • 20–30 sn'lik kısa tutuşlar; hasta derin karın nefesi alır.
GERME	Baş hafif ekstansiyonla karşı tarafa eğik; terapist tedavi edilen taraftaki köprücük kemiğini aşağı doğru sabitler.
DOZ	3 × 20–30 sn nazik basınç, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Karın (diyafram) nefesi alıştırması; ağır çantayı omuzda taşımamak.

> **Dikkat:** Bu bölgeden plexus brachialis ve damarlar geçer: kola yayılan uyuşma veya karıncalanma olursa basıncı azaltın ya da durun. Kalıcı uyuşmada tıbbi muayene.

BÖLÜM 3

Omuz, kol, ön kol ve el

14 kas, atlastaki sırayla.

13. Infraspinatus

Musculus infraspinatus

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.
YANSIYAN AĞRI	omzun önü (derinde), kolun ön dış yüzü, ön kol, elin başparmak tarafı
HASTA	Yüzüstü yatar ya da tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin arka yüzünde parmak uçlarıyla veya başparmakla düz kompresyon. • Spina scapulaeden aşağıya doğru nokta nokta ilerleyin.
GERME	Tedavi edilen taraftaki kol göğsün önünden çaprazlanır, diğer el dirseği göğse doğru çeker; ya da el sırtta.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, ardından 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Ağrıyan tarafın üzerine yatmamak; yan yatarken kolun altına yastık koymak.

14. Supraspinatus

Musculus supraspinatus

NEREDE ARANIR	Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.
YANSIYAN AĞRI	omzun yanı (deltoid bölgesi), kolun dış yüzü, dirseğin dış yüzü
HASTA	Oturur ya da yüzüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Spina scapulaenin üstünde, trapezius liflerinin içinden parmak uçlarıyla derin kompresyon. • Dışta, tendona yakın bölgede yalnızca hafif basınç.
GERME	Tedavi edilen taraftaki el sırtta, diğer el bileği nazikçe karşı tarafa çeker.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Ağır nesneleri baş üstüne kaldırmaktan kaçınmak; her gün omuz çevirme.

> **Dikkat:** Akut keskin omuz ağrısı veya geçmeyen gece ağrısı: rotator manşet yaralanmasını dışlamak için tıbbi muayene.

15. Teres minor

Musculus teres minor

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin dış kenarında, infraspinatusun altında, arka koltuk altı kıvrımının üstünde.
YANSIYAN AĞRI	omzun arkası (nokta şeklinde), kolun arka yüzü
HASTA	Kol sedyenin kenarından sarkarken yüzüstü ya da yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin dış kenarında, arka koltuk altı kıvrımının üstünde pens tutuş veya başparmakla kompresyon.
GERME	Kol göğsün önünden çaprazlanır, dirsek göğse doğru çekilir.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Infraspinatusta olduğu gibi; kol baş üstündeyken uyumamak.

16. Subscapularis

Musculus subscapularis

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.
YANSIYAN AĞRI	omzun arkası, kürek kemiği, kolun arka yüzü, el bileği
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, kol yaklaşık 45° abdüksiyonda ve dış rotasyonda.
TEKNİK	• Koltuk altından kürek kemiğinin ön yüzüne doğru parmak uçlarıyla, çok yavaş. • Hastanın sinyaline göre kısa tutuşlar.
GERME	Kol dış rotasyonda, dirsek 90°'de, el nazikçe geriye gider (kapı kasasında).
DOZ	2–3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Dış rotasyon alıştırması; kol uzun süre gövdeye yapışık kalmamalı.

> **Dikkat:** Koltuk altından damarlar ve sinirler geçer: yavaş ve nazik çalışın; uyuşma olursa basıncı azaltın.

17. Deltoideus

Musculus deltoideus

NEREDE ARANIR	Ön, orta ve arka liflerde, akromionun 2–5 cm altında.
YANSIYAN AĞRI	omuz (noktanın çevresi), kol
HASTA	Oturur ya da sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Üç lif grubunun her birine ayrı ayrı düz veya pens kompresyon. • Gergin bantlarda lifleri dik kesen friksiyon.
GERME	Ön lifler: kol geriye; arka lifler: kol göğsün önünden çaprazlanır.
DOZ	Her lif grubuna 3 × 30–60 sn, 2–3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Tekrarlayan kaldırma işlerinde molalar.

18. Pectoralis major (büyük göğüs kası)

Musculus pectoralis major

NEREDE ARANIR	Göğüs kasının dış kenarında (ön koltuk altı kıvrımı), köprücük kemiğinin altında ve göğüs kemiğinin yanında.
YANSIYAN AĞRI	göğsün önü, omzun önü, kolun iç yüzü, meme bölgesi
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, kol hafif abdüksiyonda.
TEKNİK	• Ön koltuk altı kıvrımında pens tutuş. • Köprücük kemiğinin altında ve göğüs kemiğinin yanında düz kompresyon.
GERME	Kapı germesi: ön kol kapı kasasında, dirsek omuz hizasında, gövde yavaşça öne adım atar.
DOZ	3 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Kambur duruşun düzeltilmesi; omuzlar geriye ve aşağıya.

> **Dikkat:** Göğsün sol tarafında, özellikle eforla gelen, nefes darlığı veya terlemeyle birlikte ağrıda: önce kalp kaynaklı nedeni dışlayın, acilen doktora.

19. Pectoralis minor (küçük göğüs kası)

Musculus pectoralis minor

NEREDE ARANIR	Processus coracoideusun altında, 3.–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun derininde.
YANSIYAN AĞRI	omzun önü, göğüs, kolun iç yüzü, elin serçe parmak tarafı
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, kollar gövde yanında.
TEKNİK	• Pectoralis majorun altında, koltuk altından içe ve yukarıya doğru parmak uçlarıyla düz basınç. • Yavaş nefesle kısa tutuşlar.
GERME	Omuzlar geriye ve aşağıya; kapı kasasında dirsek omuz hizasının üstünde.
DOZ	3 × 20–30 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Öne kaymış omzun düzeltilmesi; sırt kaslarının güçlendirilmesi.

> **Dikkat:** Kola yayılan uyuşma olursa basıncı azaltın.

20. Rhomboid kaslar

Mm. rhomboidei major et minor

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, trapeziusun altında.
YANSIYAN AĞRI	kürek kemiğinin iç kenarı, kürek kemikleri arası
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, kollar sedyenin yanında serbest.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin iç kenarı boyunca, yukarıdan aşağıya başparmakla kompresyon. • Lifleri dik kesen friksiyon.
GERME	Kollar önde çaprazlanır (kendine sarılma), sırt hafifçe kamburlaşır.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Göğüs kasının gerilmesi (rhomboidler çoğu zaman uzamış ve zayıftır).

21. Serratus anterior

Musculus serratus anterior

NEREDE ARANIR	Göğsün yanında, koltuk altının altında, 5.–6. kaburga hizasında.
YANSIYAN AĞRI	göğsün yanı, kürek kemiğinin alt açısı, kolun iç yüzü
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda, kol önde.
TEKNİK	• Koltuk altının altında, kaburgalar arasında parmak uçlarıyla düz basınç. • Kaburgalar boyunca yavaş sıvazlamalar.
GERME	Kol geriye ve kürek kemiği omurgaya doğru çekili; derin nefes alırken.
DOZ	3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Öksürük ve yoğun koşu sonrasında sık görülür: yükü kademeli artırmak.

> **Dikkat:** Nefesle ilişkili keskin yan ağrı, ateş veya öksürükte önce tıbbi muayene.

22. Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

NEREDE ARANIR	Arka koltuk altı kıvrımında, kürek kemiğinin alt açısı hizasında.
YANSIYAN AĞRI	kürek kemiğinin alt açısı, kolun arka iç yüzü, yüzük ve serçe parmak
HASTA	Yüzüstü ya da yan yatar pozisyonda, kol baş üstüne kaldırılmış.
TEKNİK	• Arka koltuk altı kıvrımında pens tutuş. • Kürek kemiğinin alt açısının yanında düz kompresyon.
GERME	Kol baş üstünde, gövde karşı tarafa yana eğik.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Barfiks ve çekme hareketlerinden sonra germe.

23. Biceps brachii

Musculus biceps brachii

NEREDE ARANIR	Kolun ön yüzünün orta üçte birinde, her iki başta.
YANSIYAN AĞRI	omzun önü, dirsek çukuru
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, dirsek hafif bükülü.
TEKNİK	• Kas karnında pens tutuş. • Orta üçte birde düz kompresyon.
GERME	Dirsek düz, ön kol pronasyonda, kol geriye.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Bükülü dirsekle ağır nesne taşımaktan kaçınmak.

24. Triceps brachii

Musculus triceps brachii

NEREDE ARANIR	Kolun arka yüzünde, uzun başta koltuk altının altında ve dirseğin 4–6 cm üstünde.
YANSIYAN AĞRI	omzun arkası, dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü
HASTA	Kol sarkarken yüzüstü ya da kol baş üstündeyken sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Uzun başta pens tutuş. • Dirseğin üstünde düz kompresyon.
GERME	Kol baş üstünde, dirsek tam bükülü, diğer el onu nazikçe geriye iter.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Koltuk değneğiyle yürürken ve şınav çekerken molalar.

25. Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

NEREDE ARANIR	Ön kolun arka dış yüzünde, dirseğin 3–6 cm altında.
YANSIYAN AĞRI	dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü, el sırtı, parmaklar
HASTA	Oturur pozisyonda, ön kol masada, avuç aşağıda.
TEKNİK	• Dirseğin altındaki kas karınlarında başparmakla kompresyon. • Kas karnında (kemik yapışma yerinde değil) lifleri dik kesen friksiyon.
GERME	Dirsek düz, el bileği ve parmaklar fleksiyonda, diğer el nazikçe aşağı çeker.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Fare kullanırken ve vida sıkarken molalar; kavrayışı gevşetmek.

Dikkat: Şişlik, ısı artışı veya gece uyuşmasında önce tıbbi muayene.

26. Ön kol fleksörleri

Mm. flexores carpi et digitorum

NEREDE ARANIR	Ön kolun iç ön yüzünde, dirseğin 3–6 cm altında.
YANSIYAN AĞRI	el bileğinin avuç tarafı, avuç içi, parmakların avuç tarafı
HASTA	Oturur pozisyonda, ön kol masada, avuç yukarıda.
TEKNİK	• Kas karınlarında başparmakla kompresyon. • El bileğine doğru boylamasına sıvazlamalar.
GERME	Dirsek düz, avuç yukarıda, parmaklar geriye çekili.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	El işlerinde (bahçe, montaj) molalar; kavrayışı gevşetmek.

Dikkat: Parmaklara yayılan gece uyuşmasında (ör. karpal tünel) tıbbi muayene.

BÖLÜM 4

Sırt, omurga ve gövde

10 kas, atlastaki sırayla.

27. Trapezius – orta lifler

Musculus trapezius, pars transversa

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, spina scapulae hizasında, yüzeyde.
YANSIYAN AĞRI	kürek kemikleri arası, omurganın yanında yanma
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, kollar sedyenin yanında.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin iç kenarının yanında başparmakla düz kompresyon. • Lifleri dik kesen friksiyon.
GERME	Kollar önde çaprazlanır, sırt kamburlaşır.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Kambur oturuşun düzeltilmesi; göğüs kasının gerilmesi.

28. Trapezius – alt lifler

Musculus trapezius, pars ascendens

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin alt açısı ile omurga arasında, sırtın orta kısmında.
YANSIYAN AĞRI	boynun arkası, akromion, kürek kemikleri arası
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin alt açısının yanında, içte pens tutuş veya başparmakla kompresyon.
GERME	Kollar öne ve yukarıya, sırt kamburlaşmış.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Güçlendirme: yüzüstü yatarak kolları Y şeklinde kaldırma.

29. Serratus posterior superior

Musculus serratus posterior superior

NEREDE ARANIR	Kürek kemiğinin üst kısmının altında, omurganın yanında; kürek kemiği yana çekildiğinde ulaşılır.
YANSIYAN AĞRI	kürek kemiğinin altında derinde, omzun arkası, kolun arka yüzü, serçe parmak
HASTA	Oturur pozisyonda, kürek kemiği açılsın diye tedavi edilen taraftaki kol gövdenin önünden çaprazlanmış.
TEKNİK	• Kürek kemiğinin üst iç kenarının altında, kaburga üzerinde parmak uçlarıyla düz kompresyon. • Yavaş nefesle kısa tutuşlar.
GERME	Kol önde çaprazlanmış, sırt kamburlaşmış.
DOZ	2–3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Üst göğüs (hızlı) nefesi yerine karın nefesi.

30. Iliocostalis thoracis

Musculus iliocostalis thoracis

NEREDE ARANIR	Omurgadan yaklaşık 5–8 cm uzakta, orta ve alt torakal bölgede.
YANSIYAN AĞRI	sırtın ortası, karın (bazen), kürek kemiğinin altı
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, karnın altında küçük bir yastık.
TEKNİK	• Erector spinaenin dış kenarında başparmakla kompresyon. • Aşağıya doğru boylamasına sıvazlamalar.
GERME	Oturarak öne eğilme, gövde hafifçe karşı tarafa dönük.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun oturmalarda hareket molaları.

> **Dikkat:** Karın ağrısı, ateş veya idrar sorunlarıyla birlikte sırt ağrısında önce tıbbi muayene.

31. Iliocostalis lumborum

Musculus iliocostalis lumborum

NEREDE ARANIR	Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.
YANSIYAN AĞRI	bel, gluteal bölge, alt karın
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, karnın altında yastık.
TEKNİK	• Erector spinaenin dış kenarında başparmakla veya dirsekle kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak dizler göğse çekili.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Dizlerden ve düz sırtla kaldırmak; uzun oturmaları bölmek.

> **Dikkat:** Bacağa yayılan uyuşma veya güçsüzlük, idrar veya dışkılama bozukluğu: hemen doktora.

32. Longissimus thoracis

Musculus longissimus thoracis

NEREDE ARANIR	Omurgadan 2–4 cm uzakta, alt torakal ve üst lomber bölgede.
YANSIYAN AĞRI	gluteal bölge, bel, iliak kanat
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Omurganın yanında, aşağıdan yukarıya başparmakla kompresyon.
GERME	Oturarak öne eğilme ya da sırtüstü yatarak dizler göğse.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Masa başı işi her saat bölmek.

Dikkat: Bacağa yayılan uyuşma veya güçsüzlükte tıbbi muayene.

33. Multifidus

Musculus multifidus

NEREDE ARANIR	Dikensi çıkıntıların hemen yanında, derinde, omurganın herhangi bir bölgesinde (en sık lomber).
YANSIYAN AĞRI	omurganın yanında nokta şeklinde, sakrum, karın (nadiren)
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, karnın altında yastık.
TEKNİK	• Dikensi çıkıntının yanında, içe doğru eğik, derin ve yavaş başparmak kompresyonu.
GERME	Sırtüstü yatarak dizler göğse, hafif yana rotasyonla.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Derin stabilizasyon sisteminin aktivasyonu (karın kaslarını kasmadan karnı içe çekmek).

34. Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum

NEREDE ARANIR	Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.
YANSIYAN AĞRI	iliak kanat, gluteal bölge, kalçanın yanı, bel
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda, üstteki bacak geriye sarkıtılmış (kalça ile kaburga arası açılır).
TEKNİK	• Erector spinaenin kenarında, omurgaya doğru içe başparmakla kompresyon. • İki nokta: son kaburganın altında ve iliak kemiğin üstünde.
GERME	Ayakta ya da yan yatarak yana eğilme, üstteki kol baş üstünde.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Tek ayak üzerinde durmaktan ve çantayı tek tarafta taşımaktan kaçınmak.

Dikkat: Böbrek bölgesinde ateş veya idrar sorunlarıyla birlikte ağrı: önce tıbbi muayene.

35. Rectus abdominis (düz karın kası)

Musculus rectus abdominis

NEREDE ARANIR	Göbeğin üstünde ve altında, orta hattan 2–4 cm uzakta.
YANSIYAN AĞRI	sırtın ortasında yatay bant, karın, bel
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, dizlerin altında yastık.
TEKNİK	• Kas kenarında pens tutuş veya düz kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak belin altında yastık, kollar baş üstünde.
DOZ	3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Aşırı karın kası çalışmasından sonra germe.

Dikkat: Ateş, kusma, dışkı veya idrar değişikliğiyle birlikte karın ağrısı: tıbbi muayene, uygulama yapmayın.

36. Obliquus externus abdominis

Musculus obliquus externus abdominis

NEREDE ARANIR	Karnın yanında, kaburga kavsinin altında ve iliak kanadın üstünde.
YANSIYAN AĞRI	karnın yanı, bel, göğsün alt kısmı
HASTA	Sırtüstü ya da yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Kaburga kavsinin altında parmak uçlarıyla düz kompresyon. • Karnın yanında pens tutuş.
GERME	Sırtüstü yatarak dizler karşı tarafa indirilmiş, omuzlar yerde.
DOZ	3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Rotasyon hareketlerinde yükü kademeli artırmak.

Dikkat: Karın şikâyetlerinde önce iç organ kaynaklı nedenleri dışlayın.

BÖLÜM 5

Pelvis, kalça ve gluteal bölge

10 kas, atlastaki sırayla.

37. Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus

NEREDE ARANIR	Gluteal bölgenin alt iç kısmında, sakrumun yanında ve oturma kemiğinin (tuber ischiadicum) üstünde.
YANSIYAN AĞRI	gluteal bölge, sakrum, kuyruk sokumu çevresi
HASTA	Yüzüstü ya da yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Sakrumun yanında ve oturma kemiğinin üstünde dirsekle veya başparmakla kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak diz karşı omza doğru çekilir.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun oturmaları bölmek; sert sandalyede minder kullanmak.

38. Gluteus medius

Musculus gluteus medius

NEREDE ARANIR	İliak kanadın 2–5 cm altında, gluteal bölgenin üst dış kısmında.
YANSIYAN AĞRI	belin alt kısmı, sakrum, kalçanın yanı, gluteal bölge
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• İliak kanadın altında, önden arkaya ilerleyerek başparmakla kompresyon.
GERME	Yan yatarak üstteki bacak sedyenin kenarından gövdenin arkasına sarkar; ya da ayakta bacaklar çapraz, yana eğilme.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Tek ayak üzerinde durmaktan ve bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak; kalça abdüktörlerini güçlendirmek.

39. Gluteus minimus

Musculus gluteus minimus

NEREDE ARANIR	Gluteus mediusun derininde, iliak kanat ile trochanter major arasında.
YANSIYAN AĞRI	uyluğun dış yüzü, bacağın dış yüzü, uyluğun arka yüzü, ayak bileği
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda, üstteki diz desteklenmiş.
TEKNİK	• Trochanter majorun üstünde ve önünde başparmakla veya dirsekle derin, yavaş kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak bacak karşı tarafa çaprazlanır.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun araba yolculuklarını ve oturmaları bölmek.

Dikkat: Ağrının yayılımı siyatiği andırır: uyuşma, güçsüzlük veya refleks değişikliği varsa sinir kökü kaynaklı nedeni dışlamak için tıbbi muayene.

40. Piriformis

Musculus piriformis

NEREDE ARANIR	Sakrumun dış kenarı ile trochanter majorun tepesi arasındaki çizginin orta ve dış üçte birinde.
YANSIYAN AĞRI	gluteal bölge, sakrum, uyluğun arka yüzü, kalça ekleminin arkası
HASTA	Yüzüstü ya da üstteki diz bükülü yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Sakrum ile trochanter major arasındaki çizgide başparmakla veya dirsekle derin kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak tedavi edilen bacağın ayak bileği diğer dizin üstünde, diğer uyluk göğse çekili («4» germesi).
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Cüzdanın üzerine oturmamak; bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak.

Dikkat: Yakından nervus ischiadicus geçer: uyuşma olursa basıncı azaltın; bacakta kalıcı uyuşmada doktor.

41. Iliopsoas

Musculus iliopsoas

NEREDE ARANIR	Uyluğun ön yüzünde kasık bağının altında (a. femoralisin dışında) ve karında iliak kemiğin iç yüzünde.
YANSIYAN AĞRI	omurganın yanında bel, sakrum, uyluğun ön yüzü
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, karın duvarı gevşesin diye dizler bükülü.
TEKNİK	• Nefes verirken, karından iliak kemiğin iç yüzüne parmak uçlarıyla yavaş, düz basınç. • Uylukta kasık bağının altında, atardamarın dışında.
GERME	Hamle (lunge) pozisyonu: arkadaki diz yerde, leğen öne itilir.
DOZ	2–3 × 20–30 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun oturmadan sonra hamle pozisyonunda germe.

> **Dikkat:** Yakından atardamar geçer (nabız atar): asla üzerine bastırmayın. Karın şikâyetlerinde ve gebelikte karın bölümünü çalışmayın.

42. Tensor fasciae latae

Musculus tensor fasciae latae

NEREDE ARANIR	Kalçanın ön dış kısmında, spina iliaca anterior superiorun altında.
YANSIYAN AĞRI	uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü
HASTA	Sırtüstü ya da yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• İliak kemiğin ön çıkıntısının altında ve dışında başparmakla kompresyon.
GERME	Yan yatarak üstteki bacak düz, geriye ve aşağıya sarkıtılmış.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Otururken uylukları çok fazla bükmemek.

43. Adductor longus ve brevis

Musculus adductor longus

NEREDE ARANIR	Uyluğun iç yüzünde, üst üçte birde.
YANSIYAN AĞRI	kasık, uyluğun iç yüzü, dizin iç yüzü
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, diz bükülü ve yana açılmış.
TEKNİK	• Kas karnında pens tutuş. • Uyluğun iç yüzünde düz kompresyon.
GERME	Oturarak ayak tabanları birleşik (kelebek), dizler aşağıya indirilmiş.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Ani yana hareketlerden önce ısınma.

44. Adductor magnus

Musculus adductor magnus

NEREDE ARANIR	Uyluğun iç arka yüzünde, orta üçte birde ve oturma kemiğinin yakınında.
YANSIYAN AĞRI	kasık, uyluğun iç yüzü, pelvisin derini
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, diz bükülü ve yana açılmış, ya da yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Uyluğun iç arka yüzünde düz kompresyon.
GERME	Bacaklar açık otururak öne eğilme.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Yükü kademeli artırmak, ısınmak.

> **Dikkat:** Küçük pelvis veya jinekolojik şikâyetlerde önce tıbbi muayene.

45. Pectineus

Musculus pectineus

NEREDE ARANIR	Uyluğun iç ön yüzünde, kasık kıvrımının altında, a. femoralisin içinde.
YANSIYAN AĞRI	kasığın derini, uyluğun iç ön yüzü
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, bacak hafif abdüksiyon ve dış rotasyonda.
TEKNİK	• Kasık kıvrımının altında, atardamarın içinde parmak uçlarıyla yavaş, düz basınç.
GERME	Bacak abdüksiyonda ve düz, hafifçe geriye.
DOZ	2–3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Otururken uylukları birbirine bastırmamak.

> **Dikkat:** Yakında atardamar, toplardamar ve kasık lenf düğümleri vardır: nazik çalışın ve nabız atan bölgeye asla bastırmayın.

46. Sartorius (terzi kası)

Musculus sartorius

NEREDE ARANIR	Uyluğun ön yüzünde çapraz olarak, iliak kemiğin ön çıkıntısından dizin iç yüzüne, yüzeyde.
YANSIYAN AĞRI	uyluğun ön yüzü (yanma, batma hissi), dizin iç yüzü
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• İnce kas bandında, yukarıdan aşağıya ilerleyerek pens tutuş.
GERME	Kalça ekstansiyonda, hafif iç rotasyonda (hamle pozisyonu).
DOZ	3 × 20–30 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun süre bağdaş kurarak oturmaktan kaçınmak.

BÖLÜM 6

Uyluk, bacak ve ayak

14 kas, atlastaki sırayla.

47. Rectus femoris

Musculus rectus femoris

NEREDE ARANIR	Uyluğun ön yüzünde, kalçanın hemen altında, spina iliaca anterior inferiorun yakınında.
YANSIYAN AĞRI	dizin önü, diz kapağı çevresi
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Uyluğun üst ön kısmında düz veya pens kompresyon.
GERME	Yüzüstü yatarak ya da ayakta topuk kalçaya çekili, kalça ekstansiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Merdiven çıkarken ve çömelirken yükü kademeli artırmak.

48. Vastus medialis

Musculus vastus medialis

NEREDE ARANIR	Uyluğun iç ön yüzünde, dizin 5–10 cm üstünde.
YANSIYAN AĞRI	dizin iç yüzü, dizin önü
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda, dizin altında küçük bir yastık.
TEKNİK	• Dizin üstünde, iç tarafta başparmakla düz kompresyon.
GERME	Diz tam bükülü (topuk kalçaya).
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Güçlendirme: otururak dizi düzleştirip bekletme.

49. Vastus lateralis

Musculus vastus lateralis

NEREDE ARANIR	Uyluğun dış yüzünde, kalça ile diz arasındaki birkaç noktada.
YANSIYAN AĞRI	uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü, diz kapağının arkası
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Uyluğun dış yüzünde, aşağıdan yukarıya dirsekle veya başparmakla kompresyon.
GERME	Diz tam bükülü, bacak hafif iç rotasyonda.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Ağrıyan tarafın üzerine yan yatmamak.

50. Biceps femoris

Musculus biceps femoris

NEREDE ARANIR	Uyluğun arka dış yüzünde, orta ve alt üçte birde.
YANSIYAN AĞRI	diz arkası çukuru, uyluğun arka yüzü
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, ayak bileğinin altında yastık.
TEKNİK	• Uyluğun arka dış yüzünde pens tutuş veya başparmakla kompresyon.
GERME	Sırtüstü yatarak düz bacağı kaldırma, ayak bileği çekili.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uzun oturmalarda sandalyenin kenarı uyluğa baskı yapmamalı.

51. Semitendinosus ve semimembranosus

Mm. semitendinosus et semimembranosus

NEREDE ARANIR	Uyluğun arka iç yüzünde, orta ve alt üçte birde.
YANSIYAN AĞRI	gluteal bölgenin alt kısmı, uyluğun arka yüzü, diz arkası çukurunun iç tarafı
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Uyluğun arka iç yüzünde pens tutuş.
GERME	Sırtüstü yatarak düz bacağı kaldırma, hafifçe yana.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Koşudan önce ısınma.

52. Gastrocnemius (baldır kası)

Musculus gastrocnemius

NEREDE ARANIR	Baldırın üst kısmında, iç ve dış başta, diz arkası çukurunun altında.
YANSIYAN AĞRI	ayak kemeri, baldır, diz arkası çukuru
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, ayak bileğinin altında yastık.
TEKNİK	• Her iki başta pens tutuş veya başparmakla kompresyon.
GERME	Duvarın önünde ayakta, arkadaki bacak düz, topuk yerde.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Gece kramplarında akşam germesi; yeterli sıvı.

> **Dikkat:** Baldırda tek taraflı şişlik, ısı artışı, kızarıklık (tromboz şüphesi): masaj yapmayın, hemen doktora.

53. Soleus

Musculus soleus

NEREDE ARANIR	Baldırın alt kısmında, gastrocnemiusun derininde, Aşil tendonunun üstünde.
YANSIYAN AĞRI	topuk, baldır, sakrum (nadiren)
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, diz 90° bükülü.
TEKNİK	• Baldırın alt kısmında iki taraftan düz kompresyon.
GERME	Duvarın önünde ayakta, arkadaki diz hafif bükülü, topuk yerde.
DOZ	3–5 × 30–90 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak.

Dikkat: Baldırda tek taraflı şişlik veya ısı artışında uygulama yapmayın: trombozu dışlamak için doktora.

54. Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior

NEREDE ARANIR	Kaval kemiğinin hemen dışında, bacağın üst üçte birinde.
YANSIYAN AĞRI	ayak bileğinin önü, ayak başparmağı
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Kaval kemiğinin yanında, kas karnında başparmakla kompresyon.
GERME	Ayak bileği ve parmaklar plantar fleksiyonda (oturarak ayak sırtı altta).
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20–30 sn germe.
EV ÖDEVİ	Koşu yükünü kademeli artırmak; sert zeminde daha az koşmak.

Dikkat: Yüklenmeyle artan şiddetli kaval kemiği ağrısında (stres kırığı şüphesi) tıbbi muayene.

55. Peroneus longus

Musculus fibularis longus

NEREDE ARANIR	Bacağın dış yüzünde, üst üçte birde, fibula başının 2–4 cm altında.
YANSIYAN AĞRI	dış malleol, ayağın dış yüzü
HASTA	Tedavi edilen taraf üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Bacağın dış yüzünde başparmakla kompresyon.
GERME	Ayak içe dönük ve plantar fleksiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Tek ayak üzerinde ayak bileği stabilizasyon egzersizleri.

Dikkat: Fibula başının arkasından nervus peroneus geçer: oraya bastırmayın.

56. Tibialis posterior

Musculus tibialis posterior

NEREDE ARANIR	Baldırın derininde, kaval kemiğinin iç arka kenarının arkasında.
YANSIYAN AĞRI	Aşil tendonu, topuk, ayak tabanı
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, diz bükülü.
TEKNİK	• Kaval kemiğinin iç arka kenarının arkasında derin, yavaş kompresyon.
GERME	Ayak dışa dönük ve dorsal fleksiyonda.
DOZ	2–3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uygun kemer desteği; düz tabanlıkta uzman.

57. Extensor digitorum longus

Musculus extensor digitorum longus

NEREDE ARANIR	Bacağın ön dış yüzünde, tibialis anteriorun dışında, üst üçte birde.
YANSIYAN AĞRI	ayak sırtı, orta ayak parmakları
HASTA	Sırtüstü yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Bacağın ön dış yüzünde başparmakla kompresyon.
GERME	Parmaklar ve ayak bileği plantar fleksiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Dar ayakkabılardan kaçınmak.

58. Flexor digitorum brevis

Musculus flexor digitorum brevis

NEREDE ARANIR	Ayak tabanının ortasında, topuğun önünde.
YANSIYAN AĞRI	ayak tabanının ortası, ayak parmaklarının kökü
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, ayak sedyenin ucundan dışarıda.
TEKNİK	• Ayak tabanının ortasında başparmakla kompresyon. • Topla veya parmak eklemiyle yavaş sıvazlamalar.
GERME	Ayak parmakları yukarı çekili, ayak bileği dorsal fleksiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Uygun ayakkabı; ayak tabanına topla masaj.

> **Dikkat:** Sabah ilk adımlarda topukta keskin ağrıda (plantar fasiit) doktor veya uzman.

59. Abductor hallucis

Musculus abductor hallucis

NEREDE ARANIR	Ayak tabanının iç kenarında, topuk ile başparmak kökü arasında.
YANSIYAN AĞRI	topuğun iç yüzü, kemerin iç kenarı
HASTA	Tedavi edilen ayağın iç yüzü üstte olacak şekilde yan yatar pozisyonda.
TEKNİK	• Ayak tabanının iç kenarında başparmakla kompresyon.
GERME	Ayak başparmağı içe (diğer parmaklara doğru) çekili, ayak bileği dorsal fleksiyonda.
DOZ	3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Burnu daha geniş ayakkabı; ayak başparmağını güçlendirme.

60. Quadratus plantae

Musculus quadratus plantae

NEREDE ARANIR	Ayak tabanının arka kısmında, derinde, topuk kemiğinin hemen önünde.
YANSIYAN AĞRI	topuğun taban yüzü
HASTA	Yüzüstü yatar pozisyonda, ayak sedyenin ucundan dışarıda.
TEKNİK	• Topuğun önünde başparmakla derin, yavaş kompresyon.
GERME	Parmaklar ve ayak bileği dorsal fleksiyonda.
DOZ	2–3 × 30–60 sn, 3 × 20 sn germe.
EV ÖDEVİ	Ayak tabanına topla masaj, rahat ayakkabı.

> **Dikkat:** Topukta şişlik, uyuşma veya gece ağrısında tıbbi muayene.

Sonraki adım

Bugün: genel ilkeleri okuyun. **Yarın:** boyun veya omuz ağrısı olan bir sonraki hastanızda trapezius ve levator scapulae protokolünü izleyin ve bulduklarınızı not edin.